

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
École nationale Supérieure d'Informatique (ESI ex. INI)



1^{ère} Année Cycle Supérieur (1CS)
La mise en place d'un tunnel ipv6 dans ipv4
Compte Rendu du TP4

Par : Binôme n°3 du groupe 5

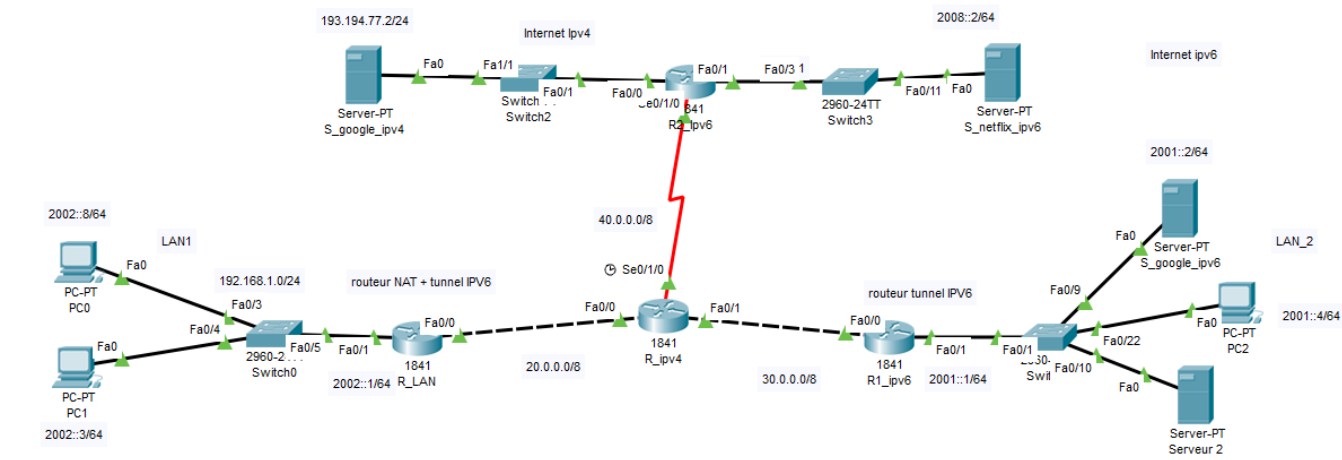
Membres :

- **LAKACHE Aya**
- **OUTMOUNE Manel**

Année Universitaire : 2024 /2025

1. Changer l’adressage de la topologie selon les adresses suivantes :

Equipement	@IPv6
Routeur R2_ipv6 (fastethernet 0/1)	2008::1/64
serveur S_netflix_ipv6.	2008::2/64 gw 2008::1/64
serveur S_google_ipv6.	2001::08/64
la machine PC0.	2002::08/64
la machine PC2.	2001::9/64



Partie 1 : Mise en place d’un tunnel ipv6 dans ipv4 entre le routeur R_LAN et le routeur R2_ipv6

1. Création d'un lien virtuel entre R_LAN (20.0.0.2) et R2_IPv6 (40.0.0.2)

la configuration au niveau R_LAN	la configuration au niveau R2_ipv6
interface Tunnel1 ipv6 address 4008::1/64 tunnel source FastEthernet0/0 tunnel destination 40.0.0.2 tunnel mode ipv6ip	interface Tunnel1 ipv6 address 4008::2/64 tunnel source Serial0/1/0 tunnel destination 20.0.0.2 tunnel mode ipv6ip

2. Ajout des routes pour la communication entre les machines du LAN et le serveur S_Netflix_IPv6

la configuration au niveau R_LAN	la configuration au niveau R2_ipv6
ipv6 route 2008::/64 4008::2 S 2008::/64 [1/0] via 4008::2	ipv6 route 2002::/64 4008::1 S 2002::/64 [1/0] via 4008::1

3. Vérification du contenu des tables de routage IPv6 sur les deux routeurs

Routeur	Table de routage ipv6	Explication
R_LAN	<pre> S 2001::/64 [1/0] via 3003::2 C 2002::/64 [0/0] via ::, FastEthernet0/1 L 2002::1/128 [0/0] via ::, FastEthernet0/1 S 2008::/64 [1/0] via 4008::2 C 3003::/64 [0/0] via ::, Tunnel0 L 3003::1/128 [0/0] via ::, Tunnel0 C 4008::/64 [0/0] via ::, Tunnel1 L 4008::1/128 [0/0] via ::, Tunnel1 L FF00::/8 [0/0] via ::, Null0 </pre>	On constate la maj de la table de routage tq en avant elle contient : La route 2002::/64 via l'interface Fa0/1 (direct) La route 3003 ::/64 via l'interface Tunnel0 (direct) La route 2001::/64 : trafic dirigée vers la passerelle 3003::2 (extrémité de tunnel 0) Après : En plus de ce qu'elle contient avant on trouve : La route 4008 ::/64 via l'interface Tunnel1 (direct) La route vers le réseau 2008::/64 trafic dirigée vers la passerelle 4008::2 (extrémité de tunnel 1)
R2_ipv6	<pre> S 2002::/64 [1/0] via 4008::1 C 2008::/64 [0/0] via ::, FastEthernet0/1 L 2008::1/128 [0/0] via ::, FastEthernet0/1 C 4008::/64 [0/0] via ::, Tunnel1 L 4008::2/128 [0/0] via ::, Tunnel1 L FF00::/8 [0/0] via ::, Null0 </pre>	La table de routage de R2_ipv6 contient : La route 2008::/64 via l'interface Fa0/1 (direct) La route 4008 ::/64 via l'interface Tunnel1 (direct) La route 2002::/64 : trafic dirigée vers la passerelle 4008 ::1 (extrémité de tunnel 1)

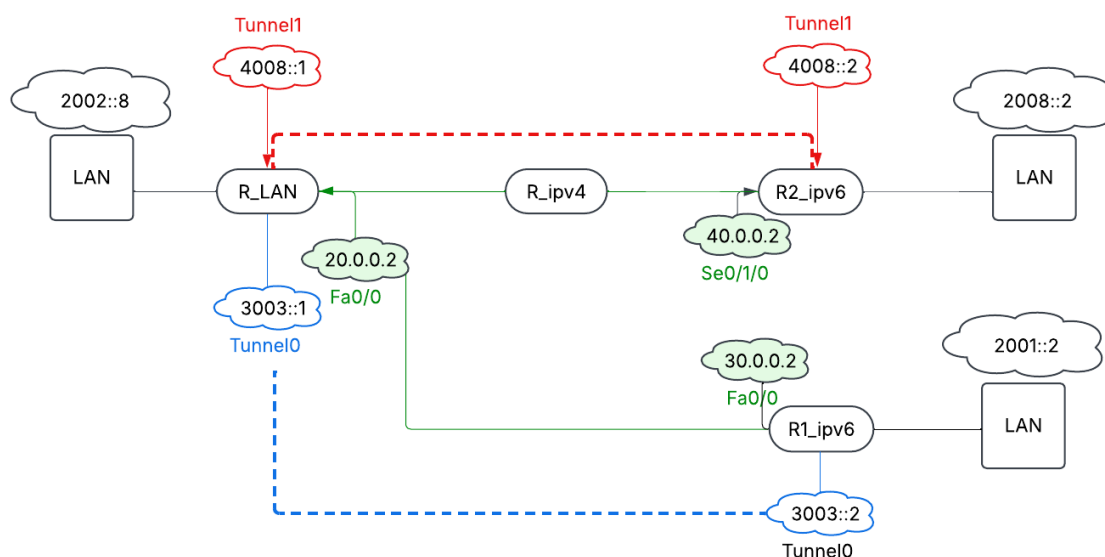


Schéma -1-

4. Test de connectivité IPv6 entre la machine PC0 et le serveur S_Netflix_IPv6

Résultat	Sur PC0: <pre> C:\>ping 2008::2 Pinging 2008::2 with 32 bytes of data: Reply from 2008::2: bytes=32 time=12ms TTL=126 Reply from 2008::2: bytes=32 time=22ms TTL=126 Reply from 2008::2: bytes=32 time=14ms TTL=126 Reply from 2008::2: bytes=32 time=13ms TTL=126 Ping statistics for 2008::2: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 12ms, Maximum = 22ms, Average = 15ms </pre>
Explication	Le ping est réussie en traversant le routeur IPv4 grâce aux tunnel : PC0 envoie un paquet ping avec l'adresse de destination 2008::2 (adresse de S_netflix_ipv6 qui est une destination extérieure à son réseau local) pour cela il utilise 2002::1 comme passerelle par défaut pour acheminer ce paquet vers R_LAN. Une fois arrivé sur R_LAN celui-ci consulte sa table de routage et trouve une route pour le réseau 2008::/64 via le tunnel1 avec la passerelle 4008::2. Ainsi, R_LAN dirige le paquet vers R2_ipv6 à travers le Tunnel1. En traversant le tunnel, R2_ipv6 reçoit le paquet et en consultant sa propre table de routage il le dirige grâce a sa table de routage vers S_netflix_ipv6 via l'interface Fa0/1 (route directe pour 2008::/64). Finalement, le paquet atteint S_netflix_ipv6 à l'adresse 2008::2, et le ping est réussi. Même chose pour la réponse [S_netflix_ipv6 envoie un paquet de réponse ping à PC0 via R2_ipv6. En utilisant Tunnel1 le paquet arrive à R_LAN qui lui transmet a PC0].

5. Utilisation de la commande tracert pour tracer le chemin entre la machine PC0 et le serveur S_Netflix_IPv6

Résultat	<pre> C:\>tracert 2008::2 Tracing route to 2008::2 over a maximum of 30 hops: 1 0 ms 8 ms 0 ms 2002::1 2 14 ms 18 ms 12 ms 4008::2 3 15 ms 13 ms 15 ms 2008::2 Trace complete. </pre>
Explication	Le résultat du tracert montre le chemin suivi par le paquet pour atteindre l'adresse 2008::2 (celle de S_netflix_ipv6) à partir de PC0. Au premier saut, le paquet atteint l'interface 2002::1 de R_LAN, indiquant qu'il a été acheminé vers la passerelle locale par défaut depuis PC0 vers R_LAN. Au deuxième saut, le paquet arrive sur l'interface 4008::2 de R2_ipv6, qui est l'interface du Tunnel1 entre les deux routeurs R_LAN et R2_ipv6. Cela signifie que le paquet a traversé le tunnel IPv6 entre les deux routeurs pour continuer son chemin. Enfin, au troisième saut, le paquet atteint S_netflix_ipv6 à 2008::2, ce qui confirme que le paquet a réussi à atteindre sa destination après avoir traversé les deux routeurs et le tunnel. (le chemin rouge dans le schéma 1)

Partie 2 :

On veut faire communiquer les machines du **LAN2** (la machine **PC2**,...) avec le serveur **S_netflix_ipv6** en **IPv6** sans créer un nouveau tunnel IPv6, mais en utilisant les deux tunnels déjà créés.

1. Que faut-il rajouter comme configuration afin de permettre cette communication ? Sur quel(s) équipement(s) ?

Justification du choix :

On a deux tunnels déjà créés permettent la communication entre des réseaux IPv6 traversant un réseau IPv4.

Tunnel0 : (entre **R_LAN** et **R1_ipv6**) permet de connecter le réseau 2002::8 avec 2001::2(ou se trouve pc2)

Donc ce tunnel assure la communication entre **PC2** - **R_LAN**.

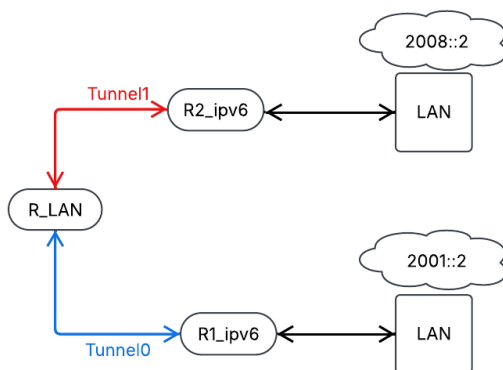
Tunnel1 : (entre **R_LAN** et **R2_ipv6**) permet de connecter le réseau 2002::8 avec 2008::2(ou pc2 veut se connecter) Donc ce tunnel assure la communication entre **R_LAN** et **S_netflixipv6**

Le trafic de **PC2** vers **S_netflix_ipv6** suit deux tunnels :

- **Tunnel0** : Le paquet de **PC2** traverse d'abord **Tunnel0** pour rejoindre **R_LAN**.
- **Tunnel1** : Ensuite, le paquet passe à travers **Tunnel1** pour atteindre **S_netflix_ipv6** depuis **R_LAN**.

Pour le retour du trafic de **S_netflix_ipv6** vers **PC2**, les paquets suivent le chemin inverse :

- **Tunnel1** : Le paquet passe d'abord par **Tunnel1** pour rejoindre **R_LAN**.
- **Tunnel0** : Enfin, il traverse **Tunnel0** pour atteindre **PC2** depuis **R_LAN**.



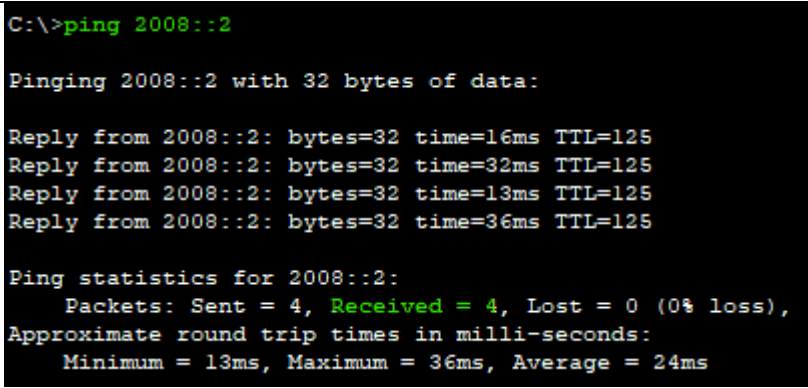
Les configuration nécessaires sont :

- l'ajout d'une route statique sur **R1ipv6** pour acheminer le trafic destiné au réseau **2008::/64** (le réseau de **S_netflix_ipv6**) vers **R_LAN** via l'adresse **3003::1**(extrémité de tunnel0 de R_LAN) ce dernier (R_LAN) est le responsable de leur envoi à **R2ipv6** via **Tunnel1**
- l'ajout d'une route statique sur **R2ipv6** pour acheminer le trafic destiné au réseau **2001::/64** (le réseau de **PC2**) vers **R_LAN** via l'adresse **4008 ::1**(extrémité de tunnel1 de R_LAN) ce dernier (R_LAN) est le responsable de leur envoi à **R1ipv6** via **Tunnel0**.
- Enfin, sur PC2, il faut ajouter la passerelle par défaut garantissant que tout le trafic IPv6 destiné à l'extérieur du réseau local de PC2 soit acheminé via R1ipv6. Cela permet à PC2 de communiquer avec S_netflix_ipv6 en passant par R_LAN et R2ipv6

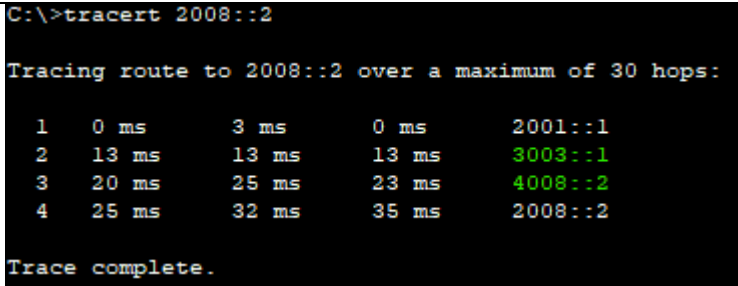
2. Les commandes nécessaires pour la configuration

Equipement	Commandes	Explication
R1ipv6	ipv6 route 2008::/64 3003::1	Ajouter une route statique sur R1ipv6 pour envoyer le trafic destiné au réseau 2008::/64 (le réseau de S_netflix_ipv6) via 3003::1 . Cela indique à R1ipv6 qu'il doit acheminer le trafic vers R_LAN (via l'interface 3003::1 -Tunnel0-) pour le diriger ensuite vers R2ipv6 via le tunnel Tunnel1 .
R2ipv6	ipv6 route 2001::/64 4008::1	Ajouter une route sur R2ipv6 pour envoyer le trafic destiné au réseau 2001::/64 (le réseau de PC2) via 4008::1 . Cela indique à R2ipv6 qu'il doit acheminer le trafic vers R_LAN (via l'interface 4008::1 -Tunnel1-) qui est connecté au réseau de PC2 via Tunnel0 .
sur pc2 gateway	2001::1	Configurer la passerelle par défaut de PC2 à l'adresse 2001::1 (l'interface de R1ipv6). Cela permet à PC2 de diriger tout le trafic IPv6 destiné à des réseaux externes (S_netflix_ipv6) vers R1ipv6 qui ensuite le redirige via les tunnels vers la destination appropriée.

3. Test de connectivité entre la machine PC2 et le S_netflix_ipv6

Résultat	
Explication	Le ping est réussie en traversant le routeur IPv4 grâce aux tunnel : Lorsque PC2 envoie un paquet ping vers l'adresse 2008::2 (celle de S_netflix_ipv6), il utilise 2001::1 comme passerelle par défaut pour acheminer ce paquet vers R1ipv6, car il se trouve dans le réseau 2001::/64. Une fois le paquet arrivé sur R1ipv6 ce dernier consulte sa table de routage et trouve une route vers le réseau 2008::/64 via Tunnel0, en envoyant le paquet à R_LAN via 3003::1. Le paquet traverse ensuite Tunnel0 et atteint R_LAN qui consulte sa propre table de routage et trouve une route vers 2008::/64 via Tunnel1, en envoyant le paquet à R2ipv6 via 4008::2. Le paquet arrive sur R2ipv6 qui aussi consulte sa table de routage et dirige le paquet vers S_netflix_ipv6 en utilisant l'interface Fa0/1 car une route directe pour 2008::/64 est configurée. Finalement, le paquet atteint S_netflix_ipv6 à l'adresse 2008::2, et le ping est réussi. Même chose pour la réponse.

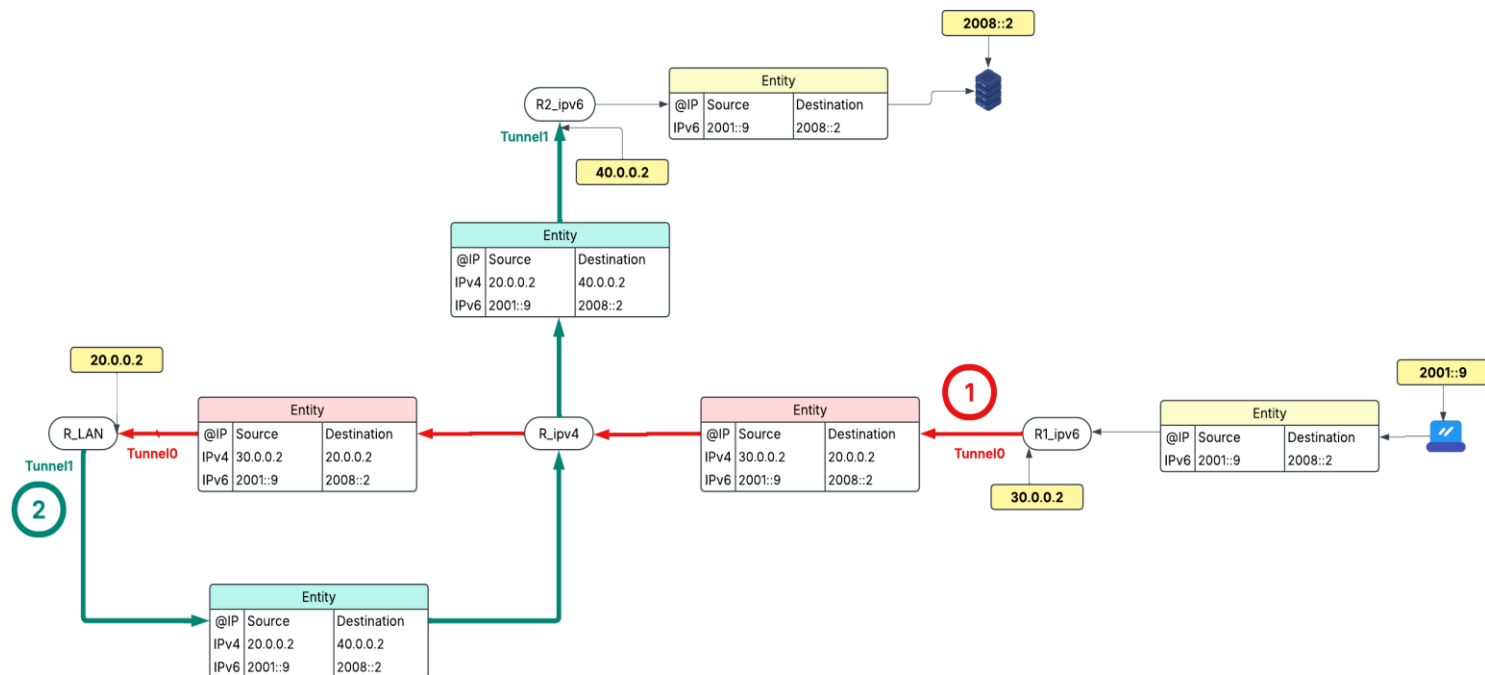
4. Utilisation de la commande **tracert** pour tracer le chemin entre **PC2** et le serveur **S_netflix_ipv6**

Résultat	
Explication	Le résultat du tracert montre le chemin suivi par le paquet pour atteindre l'adresse 2008::2 (celle de S_netflix_ipv6) à partir de PC2. Au premier saut le paquet atteint l'interface 2001::1 de R1ipv6 ce qui indique qu'il a été correctement acheminé vers la passerelle locale par défaut de PC2 vers R1ipv6. Ensuite au deuxième saut le paquet arrive sur l'interface 3003::1 de R_LAN, montrant qu'il a traversé Tunnel0 pour rejoindre R_LAN. Le paquet continue son parcours en traversant le Tunnel1 comme le montre le troisième saut où il atteint l'interface 4008::2 de R2_ipv6 ce qui signifie qu'il a utilisé le tunnel entre R_LAN et R2_ipv6 pour continuer son trajet. Enfin, au quatrième saut le paquet atteint S_netflix_ipv6 à 2008::2, confirmant qu'il a atteint sa destination après avoir traversé les deux tunnels et les routeurs. (le chemin rouge dans le schéma 1) après (le chemin bleu dans le schéma 1)

5. Un utilisateur a effectué un accès réussi à partir de **PC2** sur le serveur **S_netflix_ipv6**
- Pour la requête :

Equipement	IP source	IP destination	Explication
La machine PC2	Layer 3: IPv6 Header Src. IP: 2001::9, Dest. IP: 2008::2 ICMPv6 Echo Message Type: 128		Le paquet ping est initié par PC2 avec 2001::9 comme adresse source de PC2. Le paquet est envoyé à l'adresse 2008::2 qui est l'adresse de S_netflix_ipv6 .
Le routeur R1_Ipv6 En sortie	Layer 3: IP Header Src. IP: 30.0.0.2, Dest. IP: 20.0.0.2 IPv6 Header Src. IP: 2001::9, Dest. IP: 2008::2 ICMPv6 Echo Message Type: 128		R1_Ipv6 consulte sa table de routage et identifie que le trafic destiné au réseau 2008::/64 doit être envoyé vers R_LAN via le tunnel Tunnel0. Pour ce faire R1_Ipv6 encapsule le paquet IPv6 (l'adresse IPv6 source du paquet est 2001::9 (@PC2) et l'adresse IPv6 de destination est 2008::2 (@ S_netflix_ipv6)) dans un en-tête IPv4 afin de le faire transiter correctement à travers le réseau IPv4 (qui va donc consulter que les @ ipv4) vers R_LAN. Ainsi, l'adresse source du paquet devient 30.0.0.2 (l'interface IPv4 de R1_Ipv6) et l'adresse de destination devient 20.0.0.2 (l'interface IPv4 de R_LAN) Ces adresses IPv4 sont obtenues à partir de la configuration du tunnel0 au niveau de R1ipv6 où Tunnel0 utilise 30.0.0.2 comme source et 20.0.0.2 comme destination.

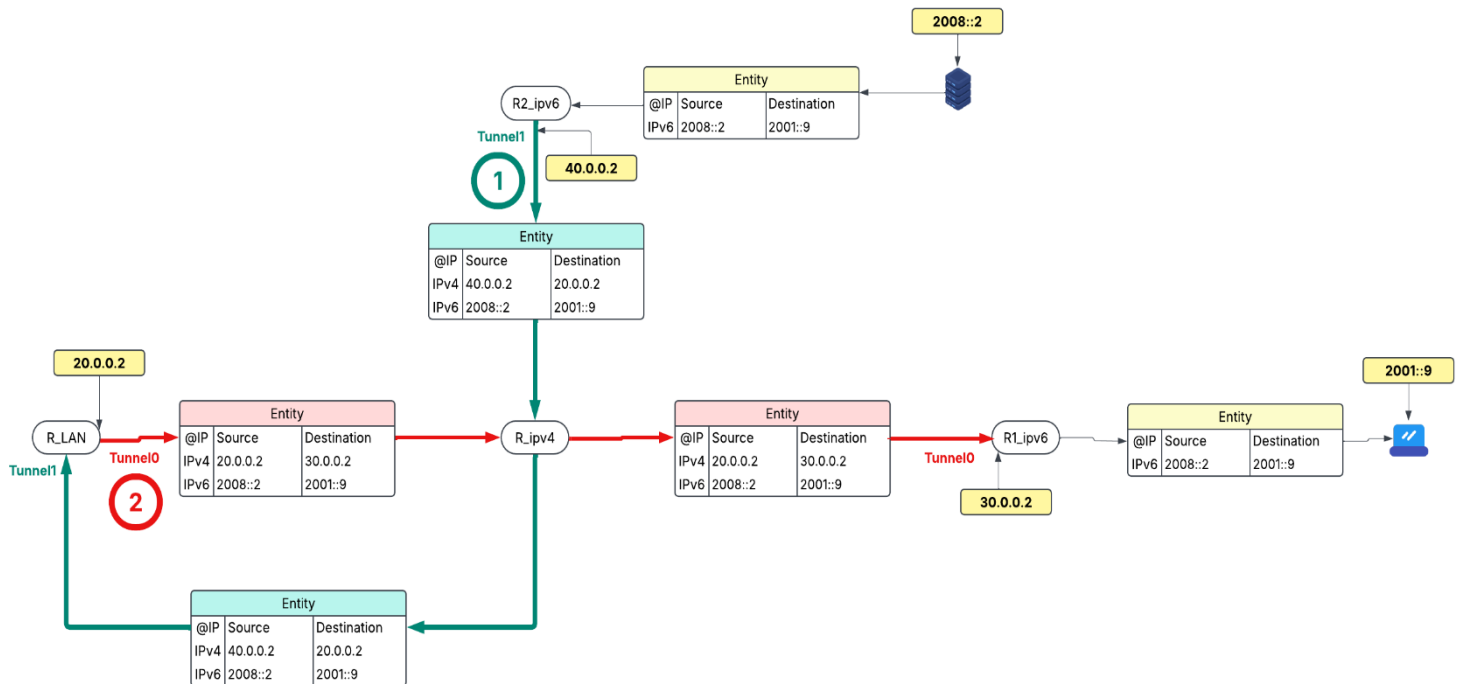
Le routeur R_LAN En entrée	Layer 3: IP Header Src. IP: 30.0.0.2, Dest. IP: 20.0.0.2 IPv6 Header Src. IP: 2001::9, Dest. IP: 2008::2 ICMPv6 Echo Message Type: 128	Le paquet IPv6 encapsulé dans un paquet IPv4 qui résulte de R1_Ipv6 arrive sur R_LAN après avoir traversé le réseau IPv4.
Le routeur R_LAN En sortie	Layer 3: IP Header Src. IP: 20.0.0.2, Dest. IP: 40.0.0.2 IPv6 Header Src. IP: 2001::9, Dest. IP: 2008::2 ICMPv6 Echo Message Type: 128	R_LAN récupère l'adresse IPv6 source 2001::9 (@PC2) et l'adresse IPv6 de destination 2008::2 (@S_netflix_ipv6) le paquet sort donc du tunnel 0 pour rejoindre le tunnel 1. R_LAN consulte sa table de routage et identifie que le trafic destiné au réseau 2008::/64 (le réseau de S_netflix_ipv6) doit être envoyé vers R2_ipv6 via le Tunnel1. Pour ce faire, R_LAN encapsule le même paquet précédant IPv6 (@ IPv6 source du paquet est 2001::9 (@PC2) et l'adresse IPv6 de destination est 2008::2 (@S_netflix_ipv6)) dans un autre en-tête IPv4 afin de le faire transiter correctement à travers le réseau IPv4 vers R2_ipv6. l'adresse source du paquet devient 20.0.0.2 (l'interface IPv4 de R_LAN) et l'adresse de destination devient 40.0.0.2 (l'interface IPv4 de R2_ipv6). Ces adresses IPv4 sont obtenues à partir de la configuration du tunnel1 au niveau de R_LAN, où Tunnel1 utilise 20.0.0.2 comme source et 40.0.0.2 comme destination.
Le routeur R2_Ipv6 En sortie	Layer 3: IPv6 Header Src. IP: 2001::9, Dest. IP: 2008::2 ICMPv6 Echo Message Type: 128	R2_Ipv6 a extrait l'en-tête IPv4 du paquet et a récupéré l'en-tête IPv6 pour l'acheminer directement vers S_netflix_ipv6.(fin fu tunnel1)
Le serveur S_netflix_ipv6	Layer 3: IPv6 Header Src. IP: 2001::9, Dest. IP: 2008::2 ICMPv6 Echo Message Type: 128	Ce paquet résultant contenant que l'en-tête IPv6 arrive finalement sur S_netflix_ipv6.



- **Pour la reponse :**

Equipement	IP source	IP destination	Explication
Le serveur S_netflix_ipv6	Layer 3: IPv6 Header Src. IP: 2008::2, Dest. IP: 2001::9 ICMPv6 Echo Message Type: 129		Le serveur S_netflix_ipv6 répond au ping envoyé par PC2 . L'adresse source du paquet est 2008::2 (@S_netflix_ipv6) et l'adresse de destination est 2001::9 (@PC2).
Le routeur R2_Ipv6 En sortie	Layer 3: IP Header Src. IP: 40.0.0.2, Dest. IP: 20.0.0.2 IPv6 Header Src. IP: 2008::2, Dest. IP: 2001::9 ICMPv6 Echo Message Type: 129		R2_Ipv6 consulte sa table de routage et identifie que le trafic destiné au réseau 2001::/64 doit être envoyé vers R_LAN via le Tunnel1 . Pour ce faire R2_Ipv6 encapsule le paquet IPv6 (l'adresse IPv6 source du paquet est 2008::2 (@S_netflix_ipv6) et l'adresse IPv6 de destination est 2001::9 (@PC2)) dans un en-tête IPv4 afin de le faire transiter correctement à travers le réseau IPv4 vers R_LAN . Ainsi, l'adresse source du paquet devient 40.0.0.2 (l'interface IPv4 de R2_Ipv6) et l'adresse de destination devient 20.0.0.2 (l'interface IPv4 de R_LAN) Ces adresses IPv4 sont obtenues à partir de la configuration du tunnel1 au niveau de R2ipv6 où Tunnel1 utilise 40.0.0.2 comme source et 20.0.0.2 comme destination.
Le routeur R_LAN En entrée	Layer 3: IP Header Src. IP: 40.0.0.2, Dest. IP: 20.0.0.2 IPv6 Header Src. IP: 2008::2, Dest. IP: 2001::9 ICMPv6 Echo Message Type: 129		Le paquet IPv6 encapsulé dans un paquet IPv4 qui résulte de R2_Ipv6 arrive sur R_LAN après avoir traversé le réseau IPv4 .

Le routeur R_LAN En sortie	Layer 3: IP Header Src. IP: 20.0.0.2, Dest. IP: 30.0.0.2 IPv6 Header Src. IP: 2008::2, Dest. IP: 2001::9 ICMPv6 Echo Message Type: 129	R_LAN récupère l'adresse IPv6 source 2008::2 (@netflix) et l'adresse IPv6 de destination 2001::9 (@PC2), le paquet sort donc du tunnel 1 pour rejoindre le tunnel 0. R_LAN consulte sa table de routage et identifie que le trafic destiné au réseau 2001::/64 (le réseau de PC2) doit être envoyé vers R1_ipv6 via le tunnel Tunnel0. Pour ce faire R_LAN encapsule le même paquet IPv6 (l'adresse IPv6 source du paquet est 2008::2@netflix et l'adresse IPv6 de destination est 2001::9@PC2) dans un autre en-tête IPv4 afin de le faire transiter correctement à travers le réseau IPv4 vers R1_ipv6. l'adresse source du paquet devient 20.0.0.2 (l'interface IPv4 de R_LAN) et l'adresse de destination devient 30.0.0.2 (l'interface IPv4 de R1_ipv6). Ces adresses IPv4 sont obtenues à partir de la configuration du tunnel0 au niveau de R_LAN, où Tunnel0 utilise 20.0.0.2 comme source et 30.0.0.2 comme destination.
Le routeur R1_Ipv6 En sortie	Layer 3: IPv6 Header Src. IP: 2008::2, Dest. IP: 2001::9 ICMPv6 Echo Message Type: 129	R1_Ipv6 a extrait l'en-tête IPv4 du paquet et a récupéré l'en-tête IPv6 pour l'acheminer directement vers PC2 après avoir traversé le réseau IPv4.(fin fu tunnel0)
La machine PC2	Layer 3: IPv6 Header Src. IP: 2008::2, Dest. IP: 2001::9 ICMPv6 Echo Message Type: 129	Ce paquet résultant contenant que l'en-tête IPv6 arrive finalement sur PC2.



Synthèse :

L'analyse des captures a révélé que les paquets envoyés et reçus respectaient bien la structure attendue. Nous avons constaté que l'encapsulation des paquets IPv6 dans IPv4 s'est effectuée correctement, permettant ainsi leur transmission à travers le réseau. Les réponses aux requêtes envoyées ont été reçues avec les adresses IP attendues, confirmant le bon fonctionnement du routage et de la communication entre les machines.

Conclusion :

La mise en place des tunnels IPv6 dans un réseau IPv4 a permis de connecter les machines du réseau à une destination extérieure en utilisant les tunnels existants. Grâce à l'encapsulation des paquets IPv6 dans des paquets IPv4, le trafic a pu traverser les routeurs IPv4 tout en conservant les adresses IPv6 .